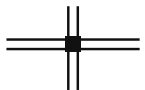
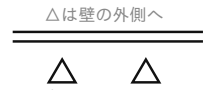
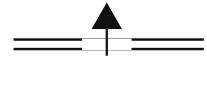
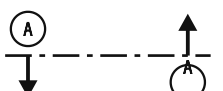
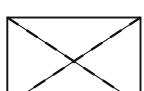
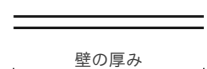
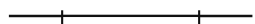
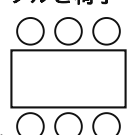
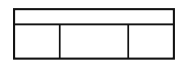
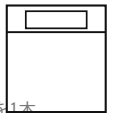
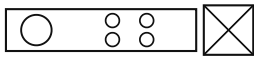
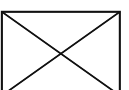
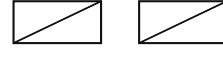
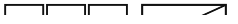
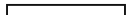
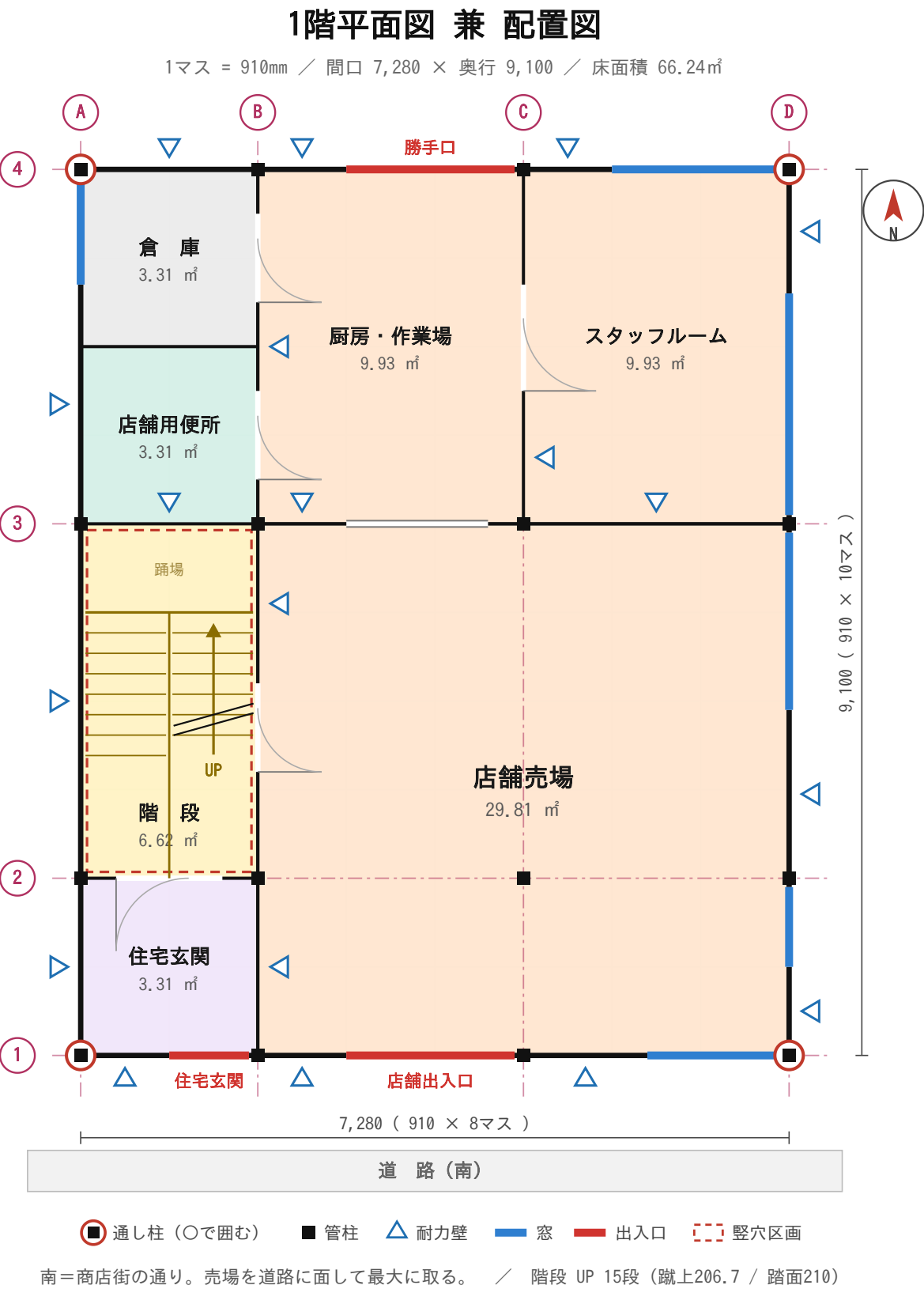


答案で使う記号の一覧

公式の標準解答例で使われている描き方。本番は黒鉛筆だけなので、色は使わず記号で区別する。

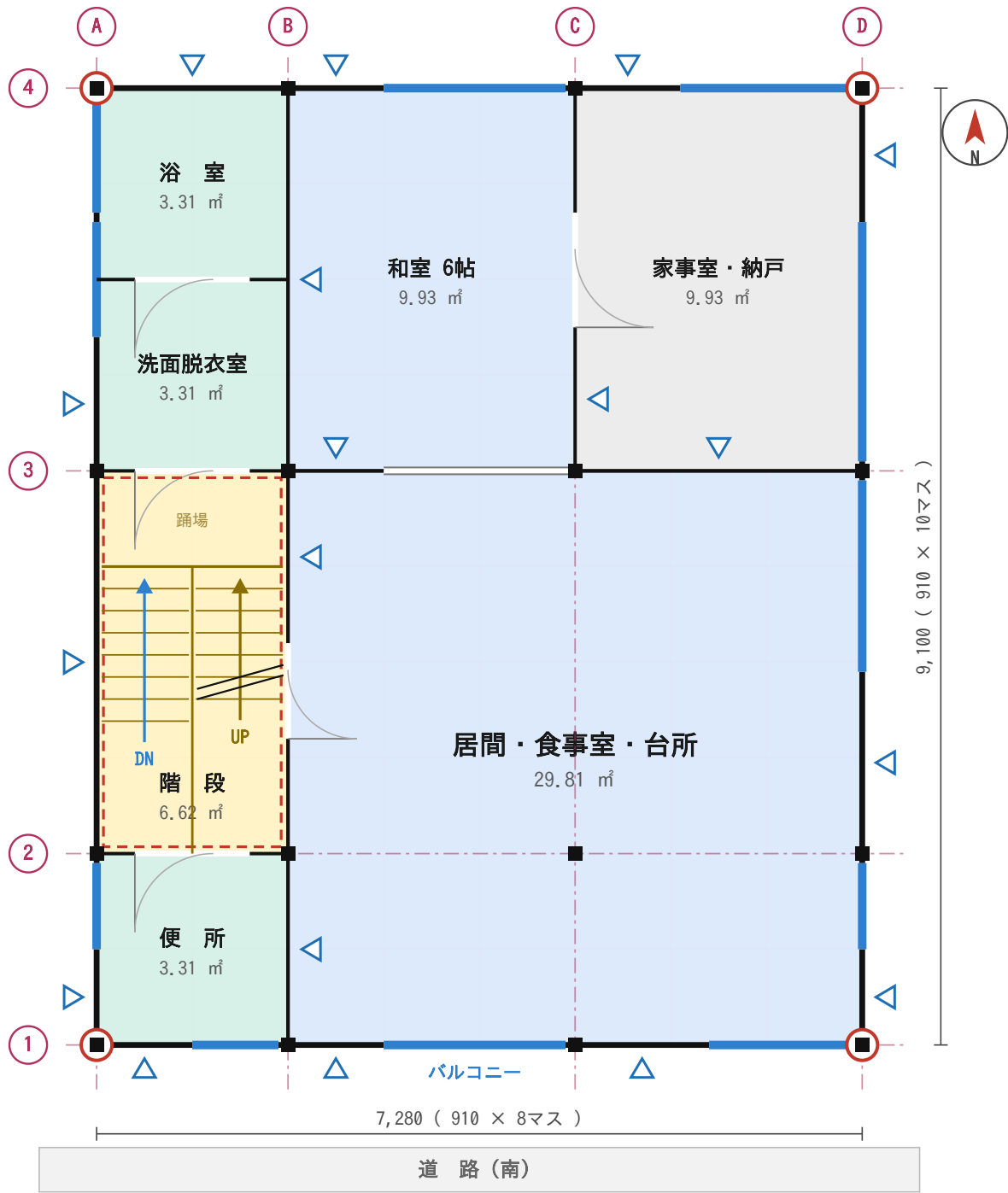
★ 要求図書に「通し柱を○印で囲み、耐力壁には△印を付ける」「出入口には▲印を付ける」と明記されている。忘れると減点。

① 通し柱  小さな■を○で囲む	② 管柱  小さな■のみ	③ 耐力壁  △は壁の外側へ 壁のそばに△印	④ 出入口の▲印  道路から敷地・建物へ
⑤ 部分詳細図の切断位置  記号と方向の矢印	⑥ 床高の書き方 玄 関 GL+480 室名の下にGL+〇〇	⑦ 吹抜け  対角線の破線+文字	⑧ 壁は2本線  壁の厚み 塗りつぶさない
⑨ 片開き戸  四分円の弧	⑩ 引違い戸・引戸  壁と平行に2本	⑪ 引違い窓  壁の中に2本線	⑫ 防火設備  防火設備 建具のそばに記号
⑬ テーブルと椅子  矩形+丸	⑭ ソファ  背もたれを1本	⑮ ベッド  枕側に線を1本	⑯ 台所の設備  流し・コンロ・冷蔵庫
⑰ 洋式便器  楕円+タンク	⑱ 浴槽  矩形に×印	⑲ 洗面台・洗濯機  丸と口に×	⑳ 下足入れ・収納  斜線を1本
㉑ 畳と押入れ 	㉒ 陳列棚・レジ 	本番は黒鉛筆のみ。色は使えないので、線の太さと記号で描き分ける。	



2階平面図

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡

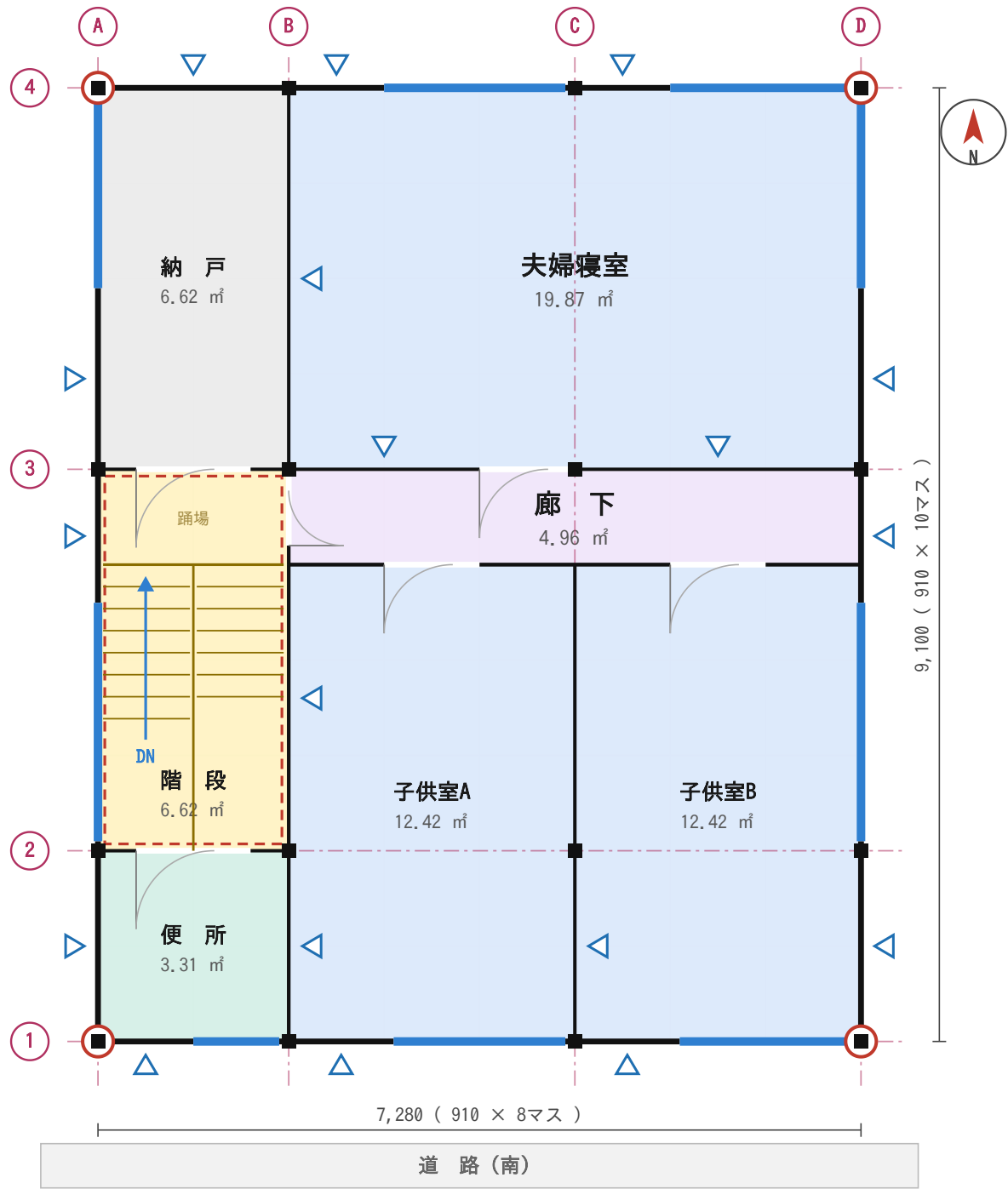


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 △ 耐力壁 — 窓 — 出入口 - - - 縦穴区画

わりを西側にまとめて、1階・3階と配管の位置をそろえる。 / 階段 UP 14段で3階へ (蹴上207.1 / 踏面210) / DN 15段で1

3階平面図

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡

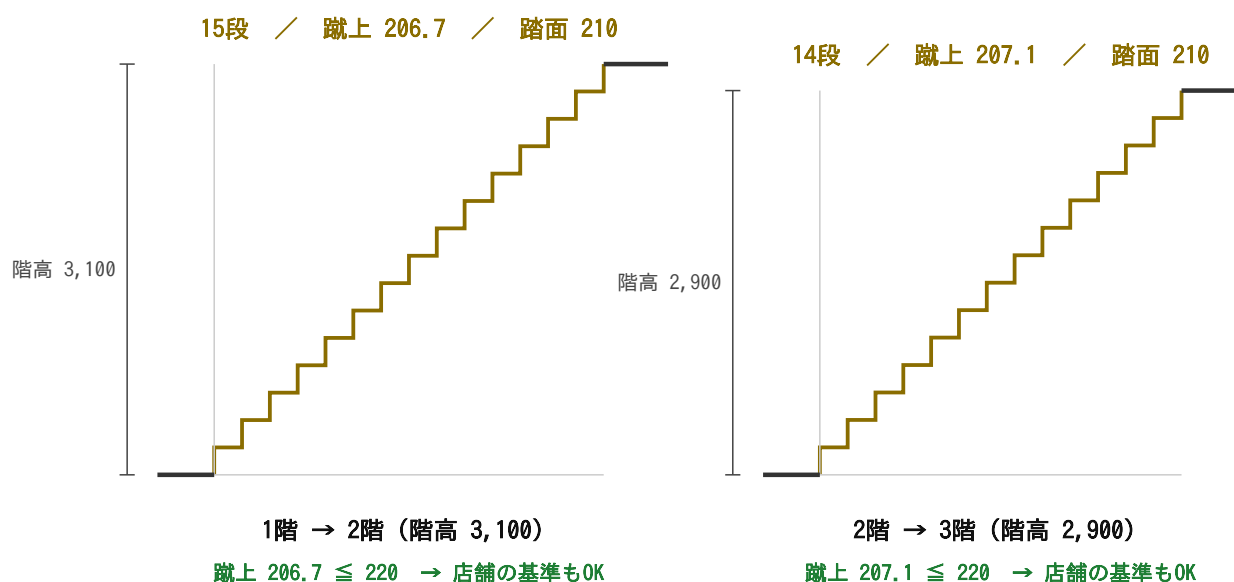


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 ■ 窓 ■ 出入口 ■ 壁穴区画

廊下を東西に1本通して、階段から全部屋へ行けるようにする。 / 階段 DN 14段で2階へ (上に階はないので上りはない)

階段の段数の割付（ここを間違えると不適合）

階高 ÷ 段数 = 蹴上（1段の高さ）。踏面はどちらも 210mm でそろえる



住宅の階段 : 幅 750以上 / 蹴上 230以下 / 踏面 150以上

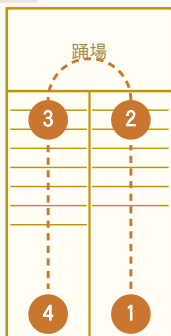
店舗の階段 : 幅 750以上 / 蹴上 220以下 / 踏面 210以上（物品販売 1,500㎡以下）

★ 1階を14段にすると $3,100 \div 14 = 221.4$ で店舗の220を超える。だから1階だけ15段にする。

階段の「UP」と「DN」

折り返し階段（1,820 × 3,640）を上から見ると、段が2本ならんでいる

その1 まず、どうやって上るのか



1階の階段（上から見た図）

①1階の床に立つ。

立つのは「東の段」の南のはし。

②北へ向かって7段上る。

③踊り場でくると180度まわる。

ここで向きが「北向き」から「南向き」に変わる。

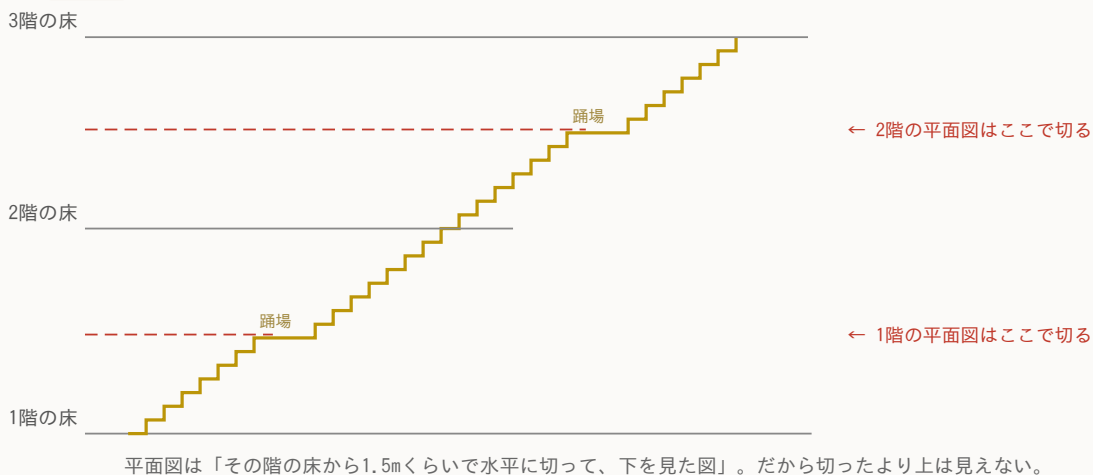
④南へ向かって8段上ると、2階の床。

着くのは「西の段」の南のはし。

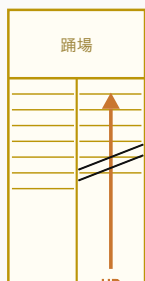
ここが大事

出発は「東の段」、到着は「西の段」。場所がちがう。

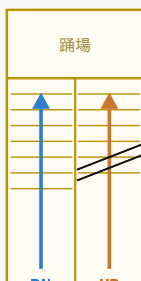
その2 横から見ると、こうなっている



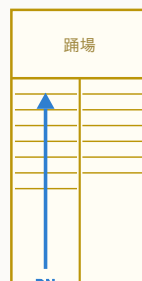
その3 だから、平面図ではこう見える



1階平面図



2階平面図



3階平面図

1階

上がるだけ。UPの矢印を1本。切断線から先は「切ったより上」。

2階 上りと下りが両方ある。矢印は2本いる。

東の段＝これから3階へ上がる → UP / 西の段＝1階から上がってきた道 → DN

3階

下りるだけ。DNの矢印を1本。上に階がないので切断線もいらない。

矢印はどれも「南から北へ」。上りも下りも、歩き出す向きは同じ。

木材の寸法は「幅 × せい」で書く

せい＝上下方向の高さ。木を輪切りにしたときの、よこ × たて。

① 梁を立体で見ると

「幅」は横の厚み、「せい」は上下の高さ。長さは別の話。



105 × 300 と書いてあったら

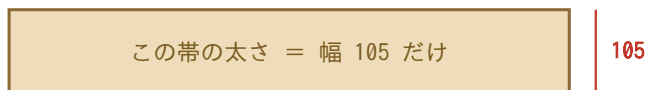
よこ（幅） = 105mm

たて（せい） = 300mm

→ 細くて背の高い木

② 伏図（上から見た図）では

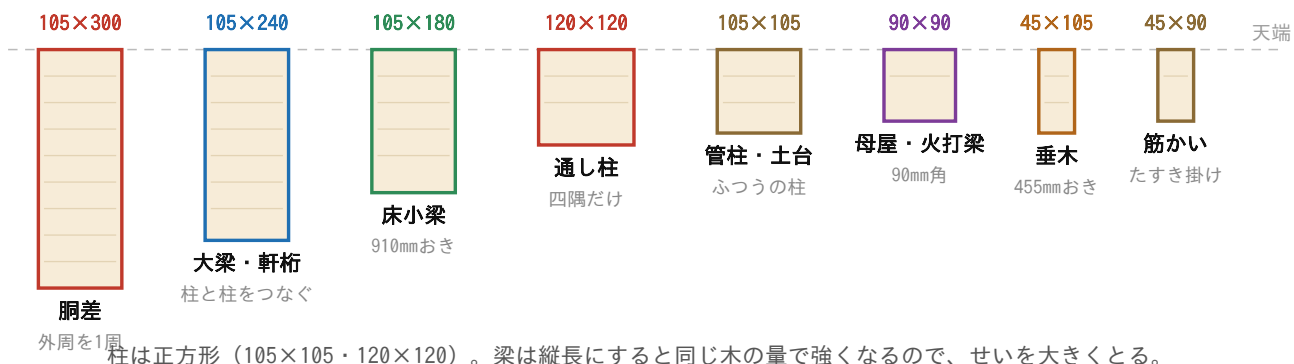
真上から見るので「幅」しか見えない。せいは下に隠れている。



だから伏図では、太さの
ちがいは線の太さと
文字で表す。

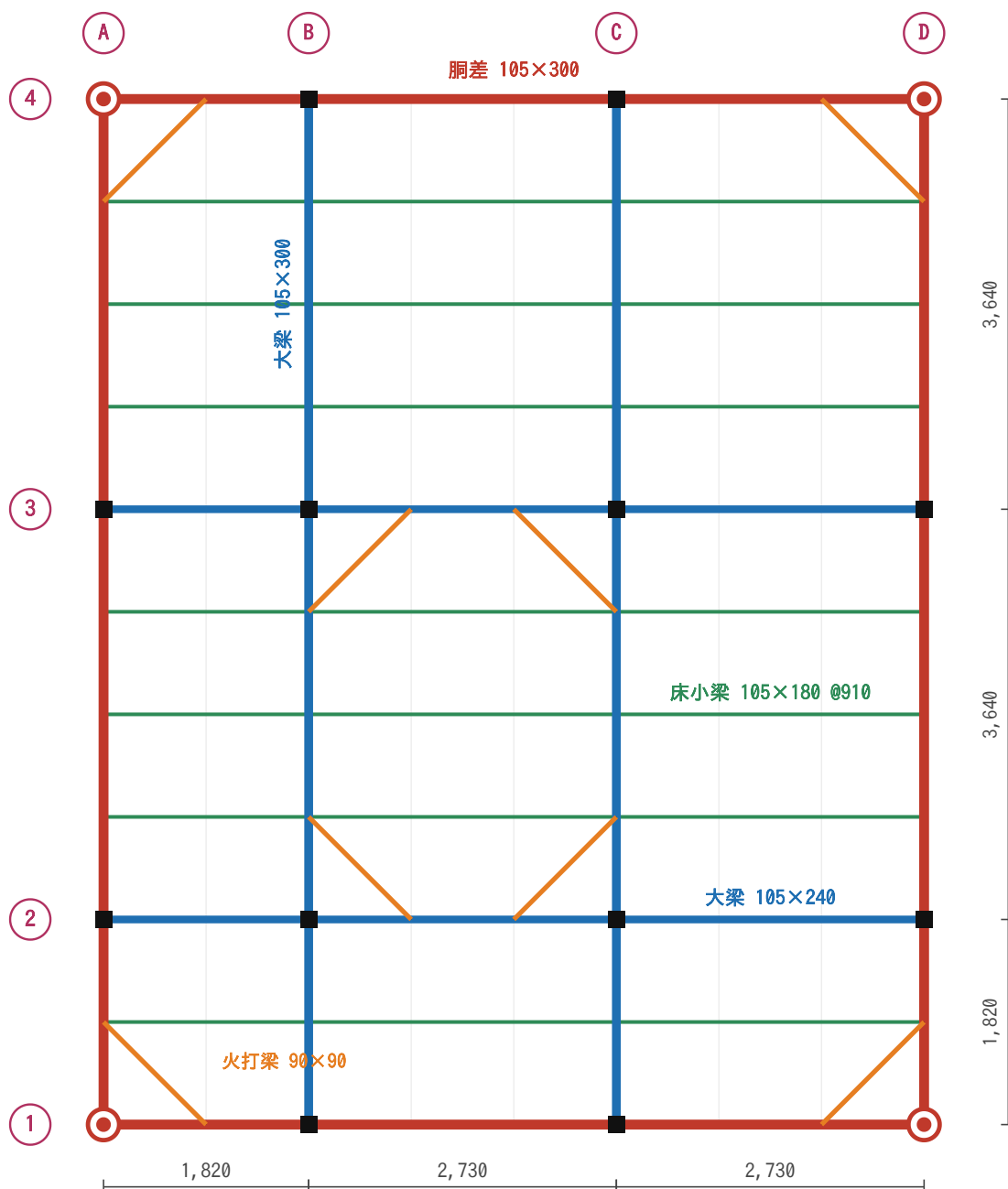
③ 断面の大きさくらべ（同じ縮尺・上をそろえてある）

幅はほとんど 105 でそろえてある。変わるのは「せい」だけ。



床伏図の型（2階床伏図／3階床伏図 共通）

1マス = 910mm / 梁は「東西方向」に910ピッチで並べ、それを「南北方向」の4本の大梁で受ける

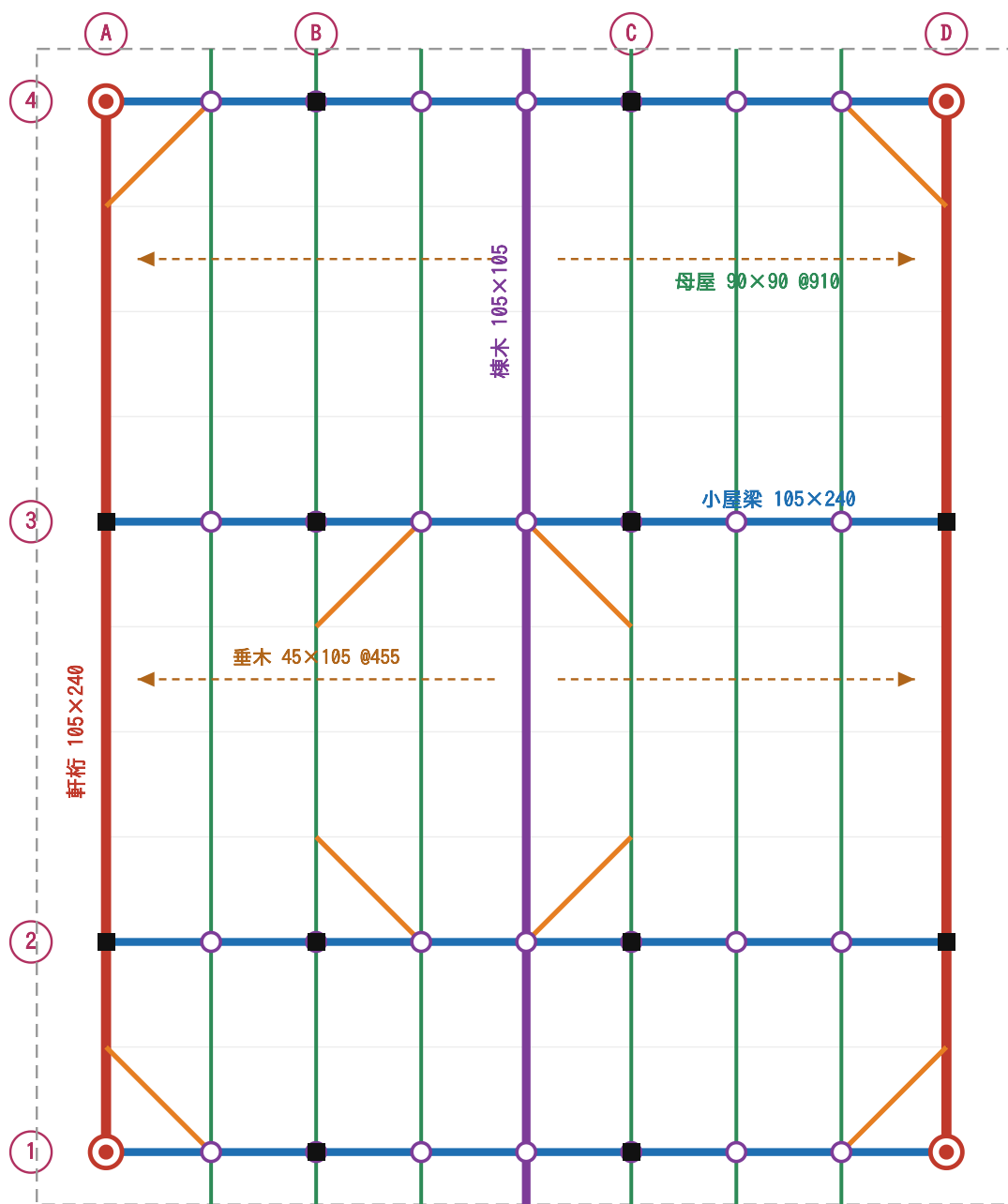


- ⊙ 通し柱 120×120 (建物の四隅・1階から3階まで1本)
- 管柱 105×105 (各階ごとの柱・16か所すべて上下でそろう)
- 胴差 105×300 (外周をぐるり1周)
- 大梁 105×300 / 105×240 (B・C通り と 2・3通り)
- 床小梁 105×180 @910 (東西方向に並べる)
- 火打梁 90×90 (隅8か所・水平のゆがみ止め)

床は構造用合板 $t=24$ を梁に直接張る（根太レス＝剛床）。梁の最大スパンは 3,640mm におさえている。

小屋伏図の型（切妻・棟は南北方向・4寸勾配）

1マス = 910mm / 棟木は建物の中央（X=3, 640）。屋根は東西の2方向へ流れる



屋根の外形（軒の出600・けらば455）

- 棟木 105×105（建物の中央・南北方向に1本）
- 母屋 90×90 @910（棟木と平行に6本）
- 小屋束 90×90（母屋と小屋梁の交点に立てる）
- 小屋梁 105×240（東西方向・柱のある通りに）
- 軒桁 105×240（A通り・D通り）
- - - 垂木 45×105 @455（棟から軒へ東西に流す）

4寸勾配 → 棟までの高さ $3,640 \times 0.4 = 1,456\text{mm}$ 。軒桁天端+1,456 が屋根のいちばん高いところ。

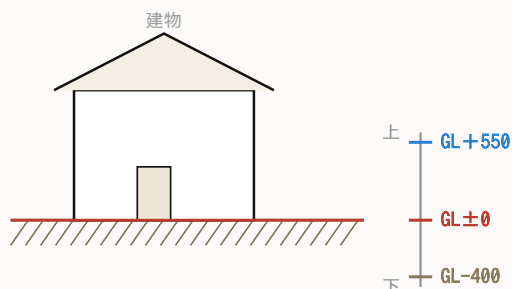
GL（ジーエル）ってなに？

高さを測るときの「ものさしの0（ゼロ）の位置」

その1 GLは「この敷地の地面」を0にした線
GL = Ground Level = 地盤面（じばんめん）

よくある勘違い

GLは「海拔」ではありません。その敷地の地面を「ここを0にしよう」と決めた線です。
敷地がちがえばGLの位置もちがう。その図面の中だけで通じる0です。



読み方はこれだけ

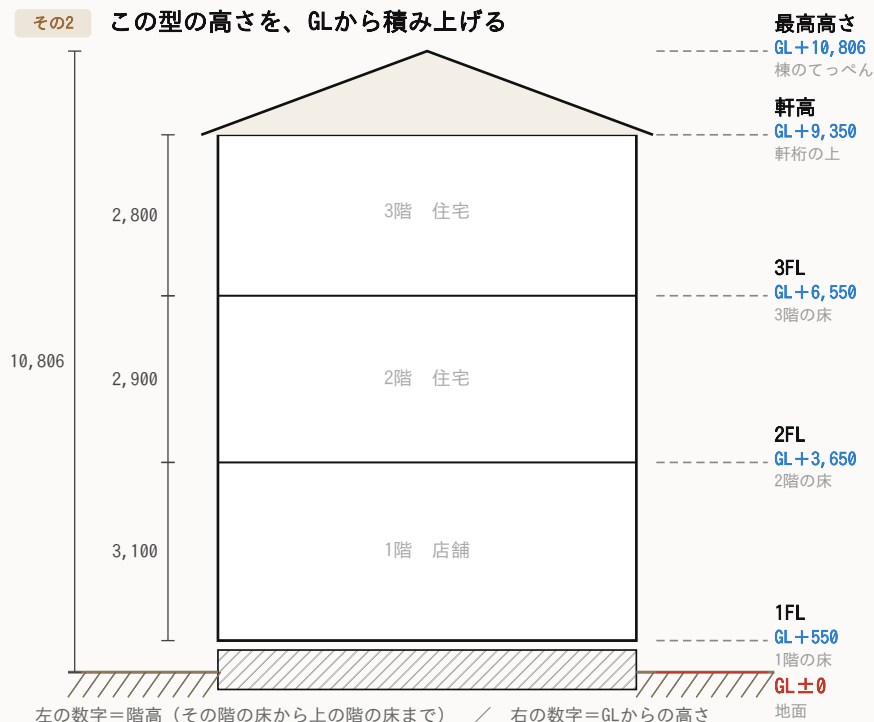
GL+550 … 地面から550mm上

GL±0 … 地面ちょうど

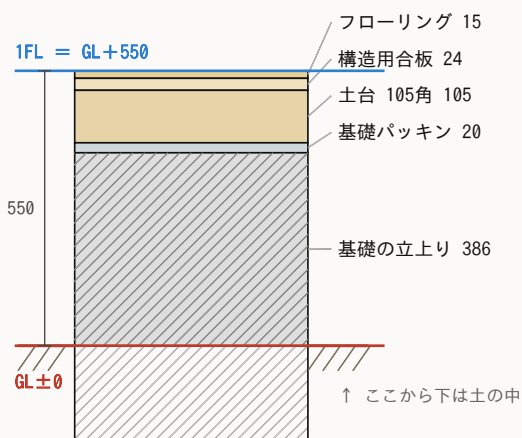
GL-400 … 地面から400mm下

高さはぜんぶ、この線から測る。

その2 この型の高さを、GLから積み上げる



その3 なぜ床は地面より550mm高いのか



床を地面より上げる理由

- ・雨が降っても水が入らない
- ・土の湿気で木が腐らない
- ・シロアリが上がりにくい
- ・床下に配管を通せる

法律で決まっている

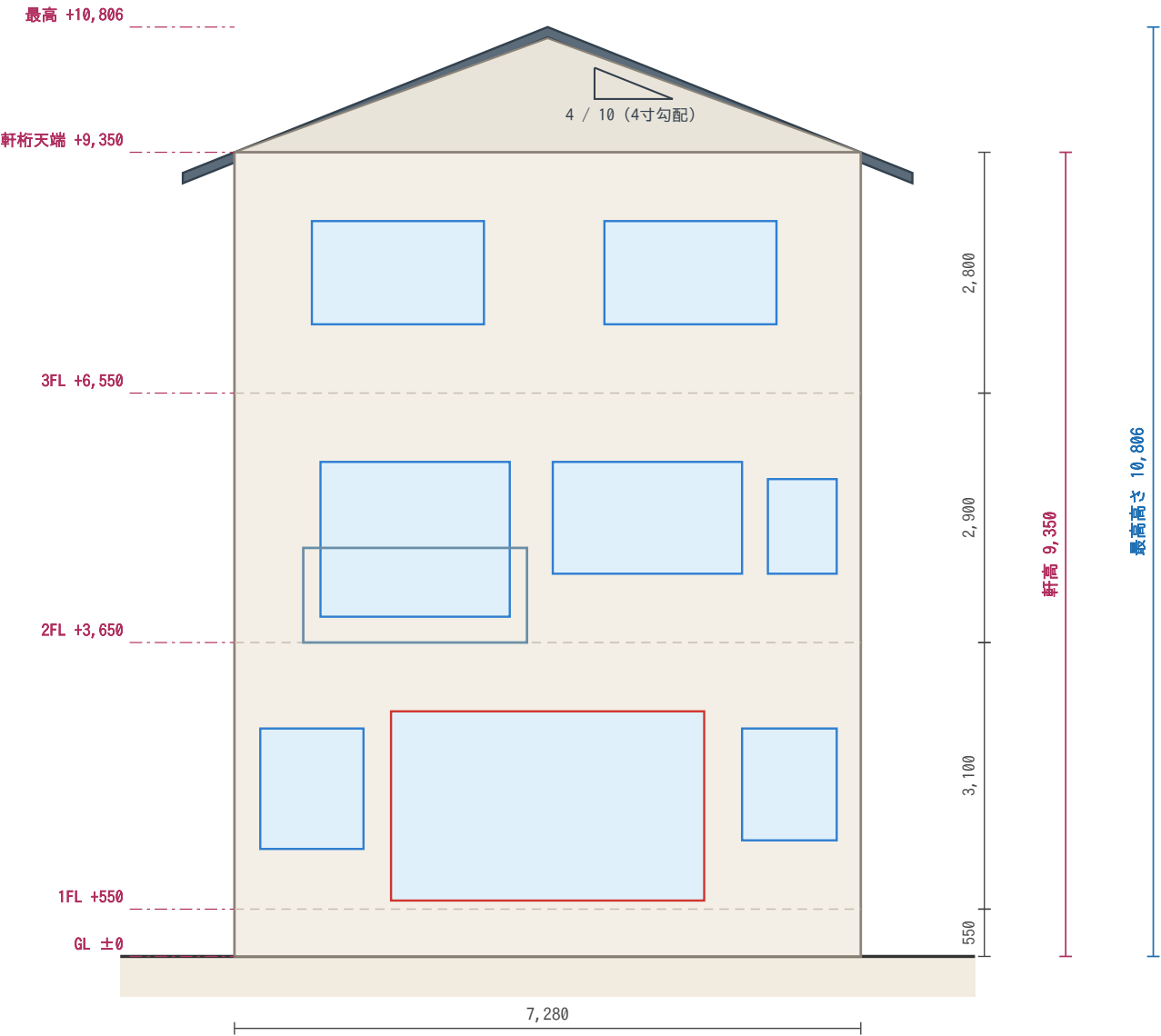
基礎の立上りは、地面から
300mm以上（平12建告1347号）。
この型は386mmなのでOK。

$$386 + 20 + 105 + 24 + 15 = 550$$

積み上げた合計が1FLの高さ。

南立面図（妻面） 1/100

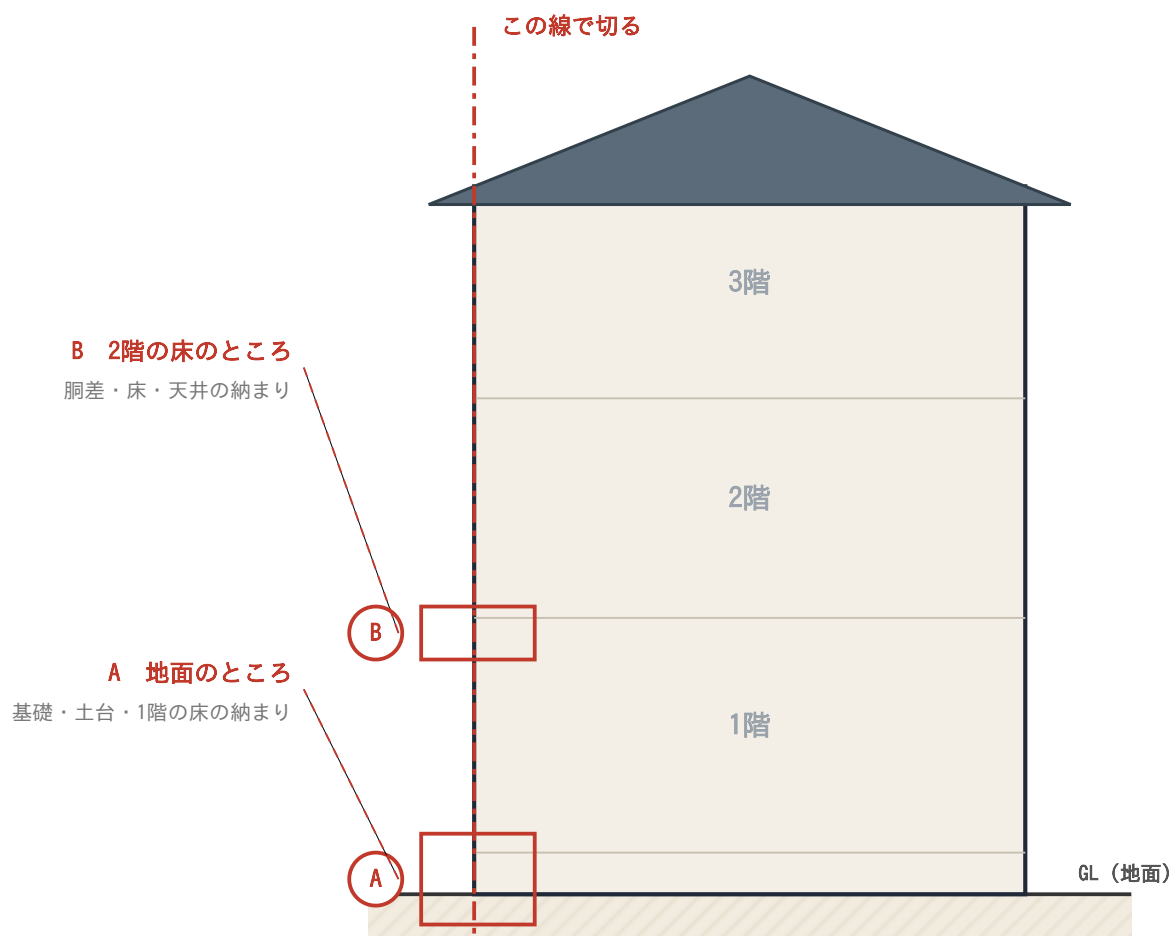
棟が南北方向なので、南から見ると屋根は三角形に見える
切妻・4寸勾配 / 軒の出 600



棟までの高さ = $3,640 \times 0.4 = 1,456 \rightarrow 9,350 + 1,456 = 10,806$
※ 1FL を GL+400 とする型では 軒高 9,200 / 最高 10,656 になる。どちらか一方に必ずそろえること。

この図は、建物のどこを切ったもの？

外壁を上から下まで、まっすぐ包丁で切ったところを横から見ています。
そのうち「地面のところ」と「2階の床のところ」を拡大したのが部分詳細図。

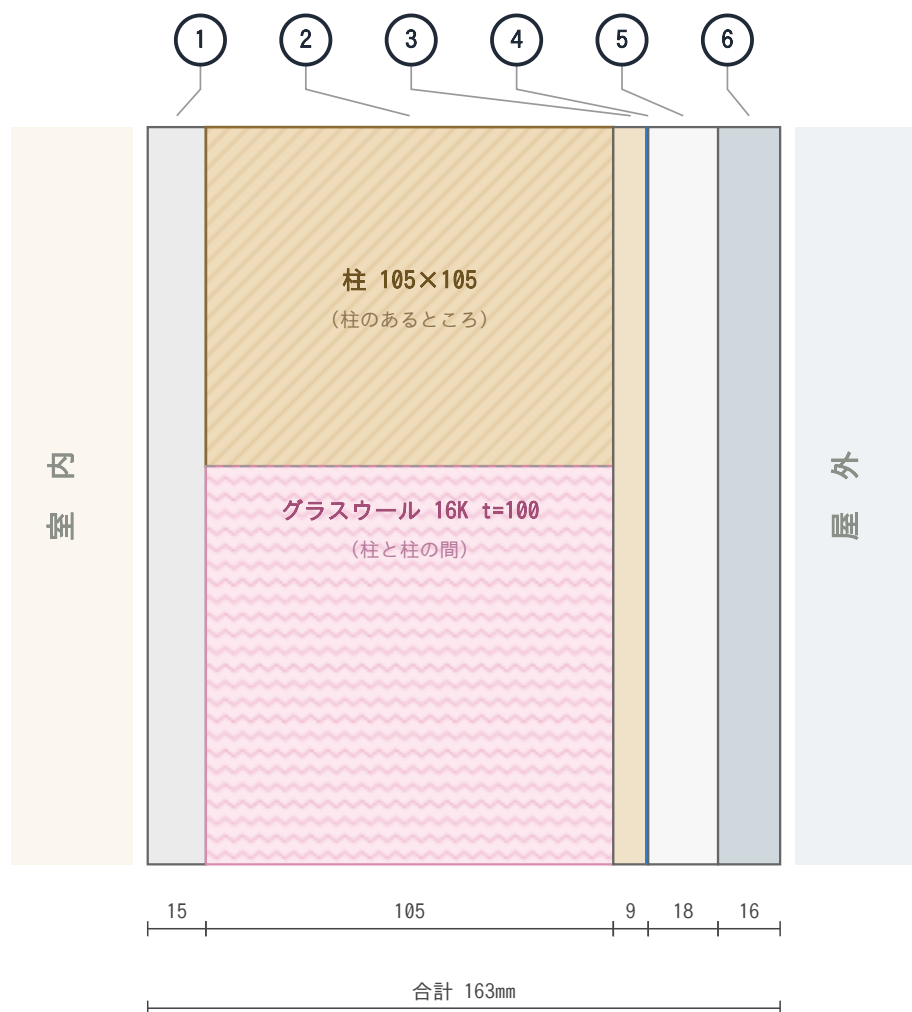


- ★ 1/20 は「実物の20分の1」。1/100の平面図の5倍の大きさ。だから細かい部材まで描ける。
- ★ 図の左が室内、右が屋外。この向きは絶対に変えないこと。
- ★ 問題文で「どこを描くか」は指定される。AとBの両方を描けるようにしておく。

外壁の6層 —— 壁を「横に」切ってみる

縦の断面だと細すぎて分かりません。水平に切って上から見た形にしました。

左が室内、右が屋外。この順番を丸ごと覚えます。



内から外へ、この順番

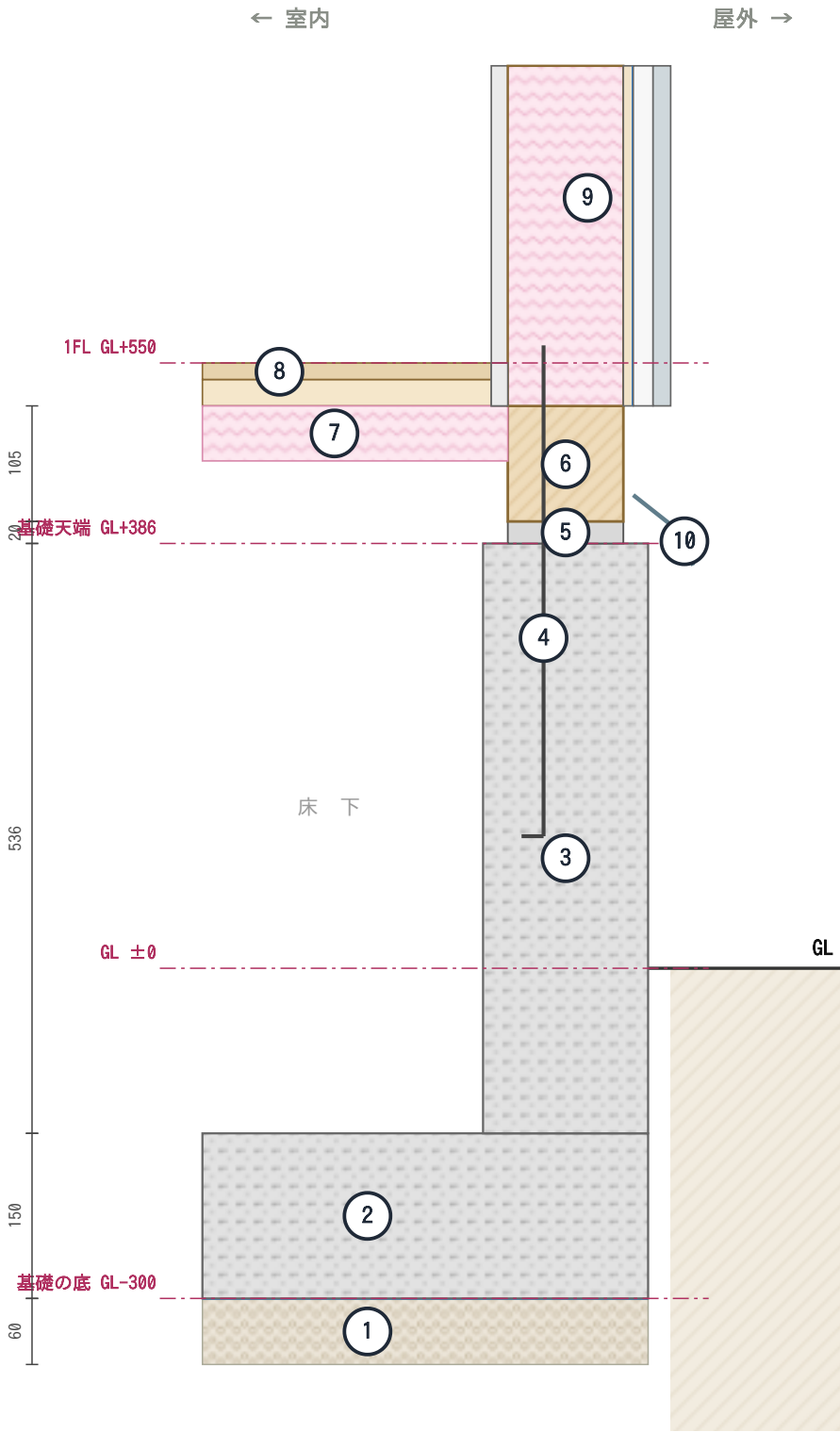
- ① 強化石膏ボード
t=15 火に耐える
- ② 柱 + グラスウール
t=105 構造 + 断熱
- ③ 構造用合板
t=9 地震・風に耐える
- ④ 透湿防水シート
厚さなし 雨は止め湿気は通す
- ⑤ 通気胴縁
t=18 湿気を上へ逃がす
- ⑥ 窯業系サイディング
t=16 外側の仕上げ

15 ・ 105 ・ 9 ・ 18 ・ 16 合計 163mm。この5つの数字だけ覚える。

④の透湿防水シートは薄すぎて厚さを描けないので、線1本で表す。

拡大A 地面のところ（基礎・土台・1階の床）

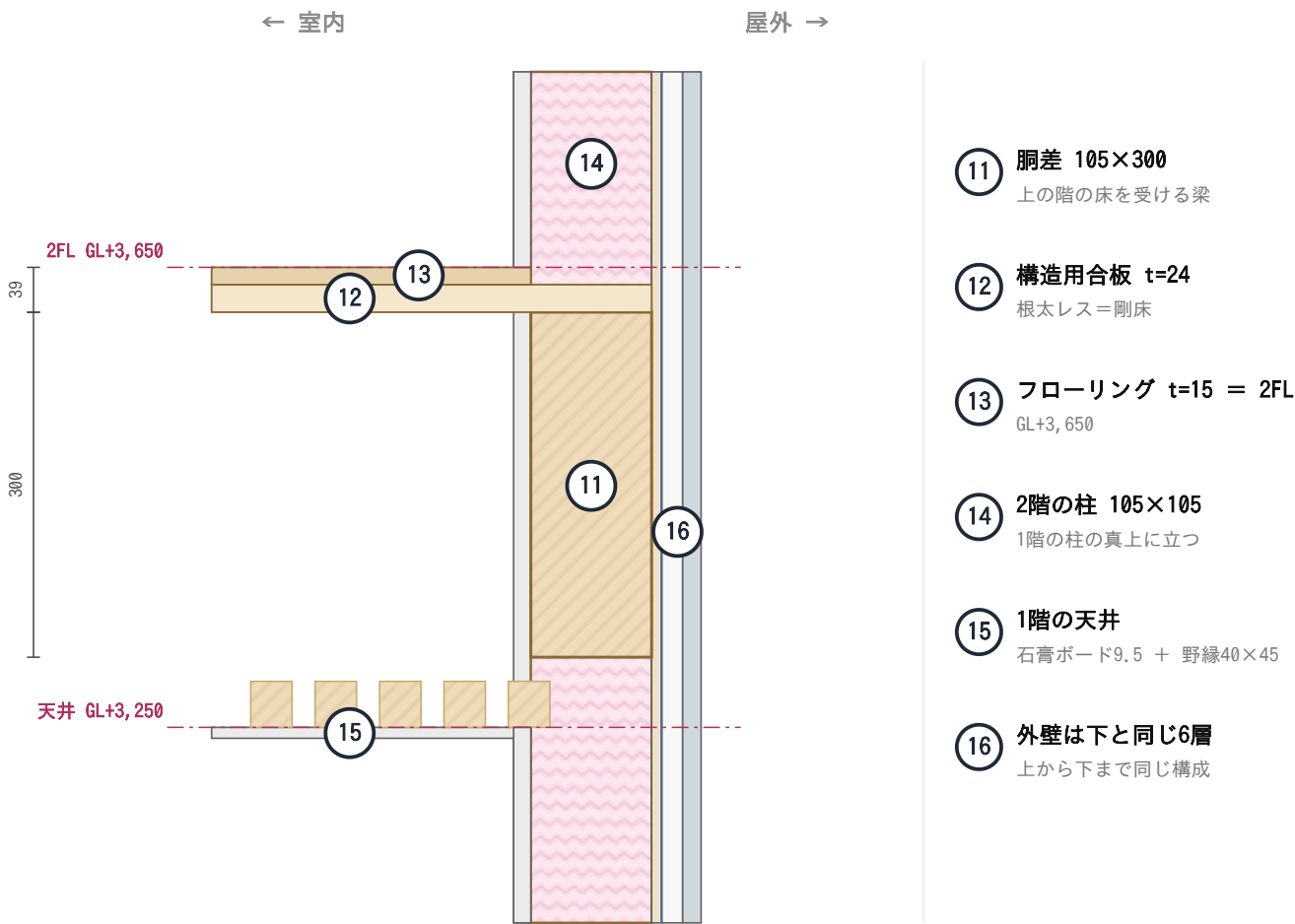
下から順に、作る順番で番号をふってあります。



- ① 砕石 t=60 + 防湿フィルム
地面を固めて湿気を止める
- ② べた基礎 底盤 t=150
根入れ300 (240以上)
- ③ べた基礎 立上り t=150
地上386 (300以上)
- ④ アンカーボルト M12
基礎と土台をつなぐ
- ⑤ 基礎パッキン t=20
床下の換気口をかねる
- ⑥ 土台 105×105
防腐防蟻処理
- ⑦ 床断熱 t=50
押出法ポリスチレンフォーム
- ⑧ 1階の床 = 1FL
構造用合板24 + フローリング15
- ⑨ 外壁の6層 t=163
別図 (外壁を横に切った図)
- ⑩ 水切り
雨を外へ落とす

拡大B 2階の床のところ（胴差まわり）

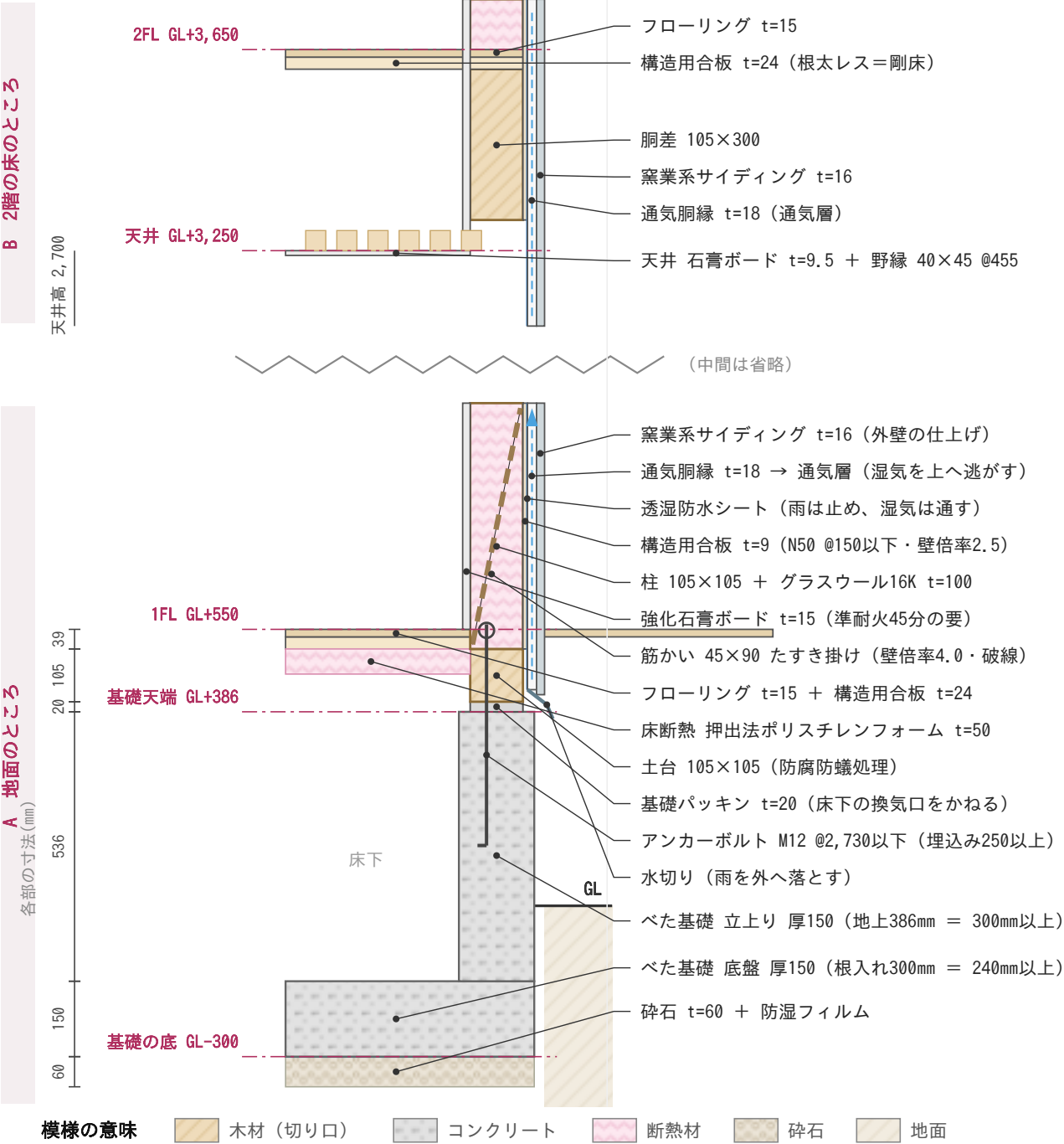
外壁は地面から屋根まで、ずっと同じ6層です。



部分詳細図（外壁 断面） 1/20

左が室内・右が屋外 / 準防火地域の準耐火建築物（45分）を想定

★ 本番の解答用紙に描いて提出するのは、この1枚

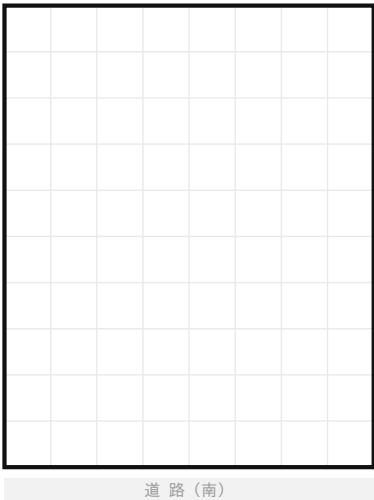


- ★ 外壁の厚さ $15+105+9+18+16 = 163\text{mm}$ 。この6層を「内から外へ」の順で覚える。
- ★ 1FL は GL+550。基礎の立上りを地上300mm以上とるため、GL+400 では納まらない（本文の解説を参照）。
- ★ 数値は必ず法令集・告示（平12建告1347号ほか）で確認すること。

エスキスは この順番でやる

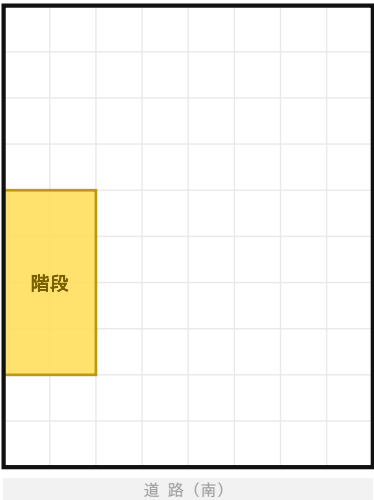
「どこに何を置こう」と迷わないために、置く順番を決めてしまう。
本番の60分は「考える時間」ではなく「この6手を実行する時間」。

1 四角を置く



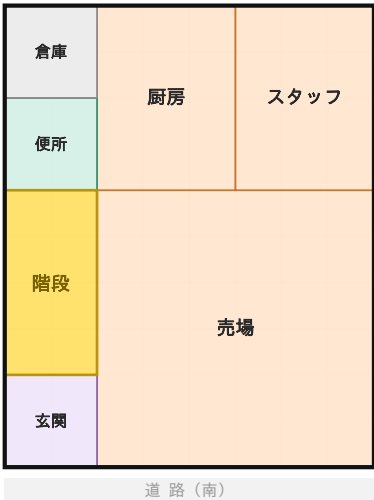
敷地に 8マス × 10マス の箱を置く。
道路 (南) 側に売場が来るように向きを決める。ここは3階とも同じ場所。動かさない。

2 階段を先に置く



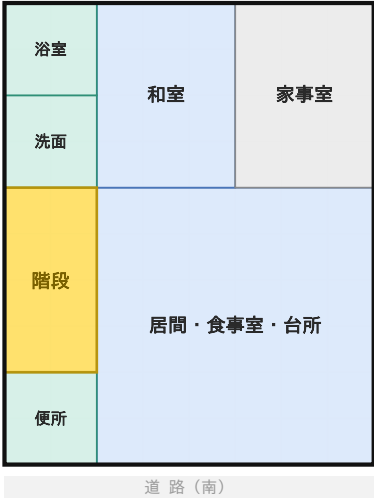
西側の 2マス × 4マス に階段。

3 1階を割る



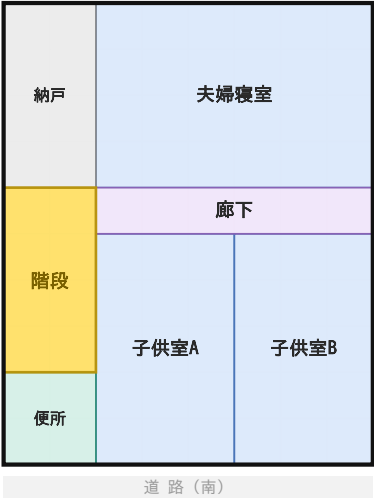
南に売場。北に厨房とスタッフ。
西の列に 玄関・便所・倉庫 を積む。

4 2階を割る



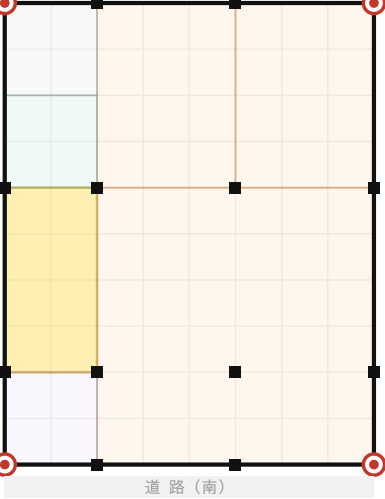
南に居間。西の列を水まわりに。
売場の真上が居間なので壁がそろう。

5 3階を割る



南に子供室2つ。北に夫婦寝室。
その間に廊下を1本通す。

6 柱を16本打つ



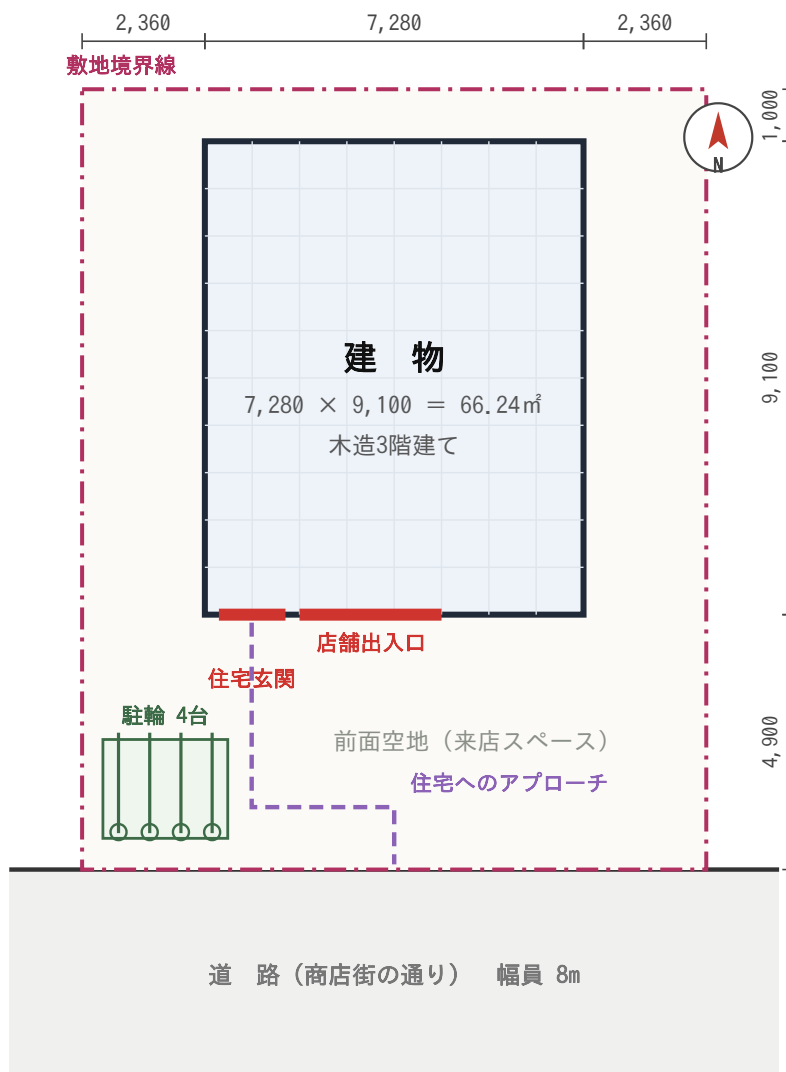
通りの交わるところに柱。
これで伏図の下ごしらえが終わる。

ここまでで25分。残り35分は「問題文の条件に合わせて直す」時間に使う。

配置図の型 敷地のどこに建物を置くか

敷地 間口12m × 奥行15m = 180㎡ / 南側に道路

建物は北へ寄せる。南の空地が来店スペースになる。



外壁から敷地境界線まで：東西 2,360 / 北 1,000 → どちらも 500mm以上でOK

建蔽率 $66.24 \div 180 = 36.8\%$ (限度80%)

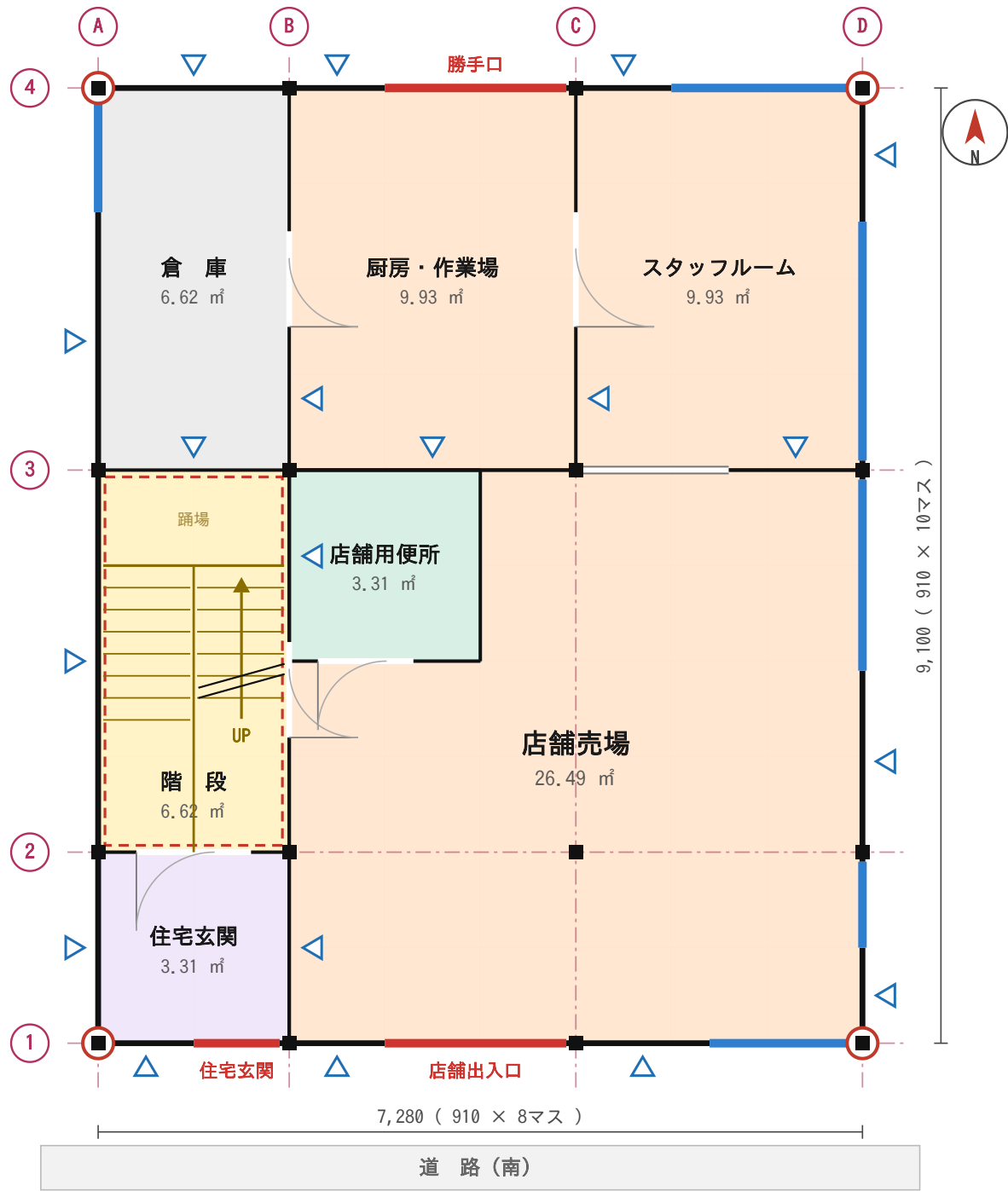
容積率 まず限度を決める：前面道路 8m × 6/10 = 480% と 都市計画 300%

小さいほうを採るので 限度は 300%。198.72 ÷ 180 = 110.4% → OK

南に4.9mの空地ができるので、駐輪4台も住宅への通路もここに入る。

予想問題 A 解答例 1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡

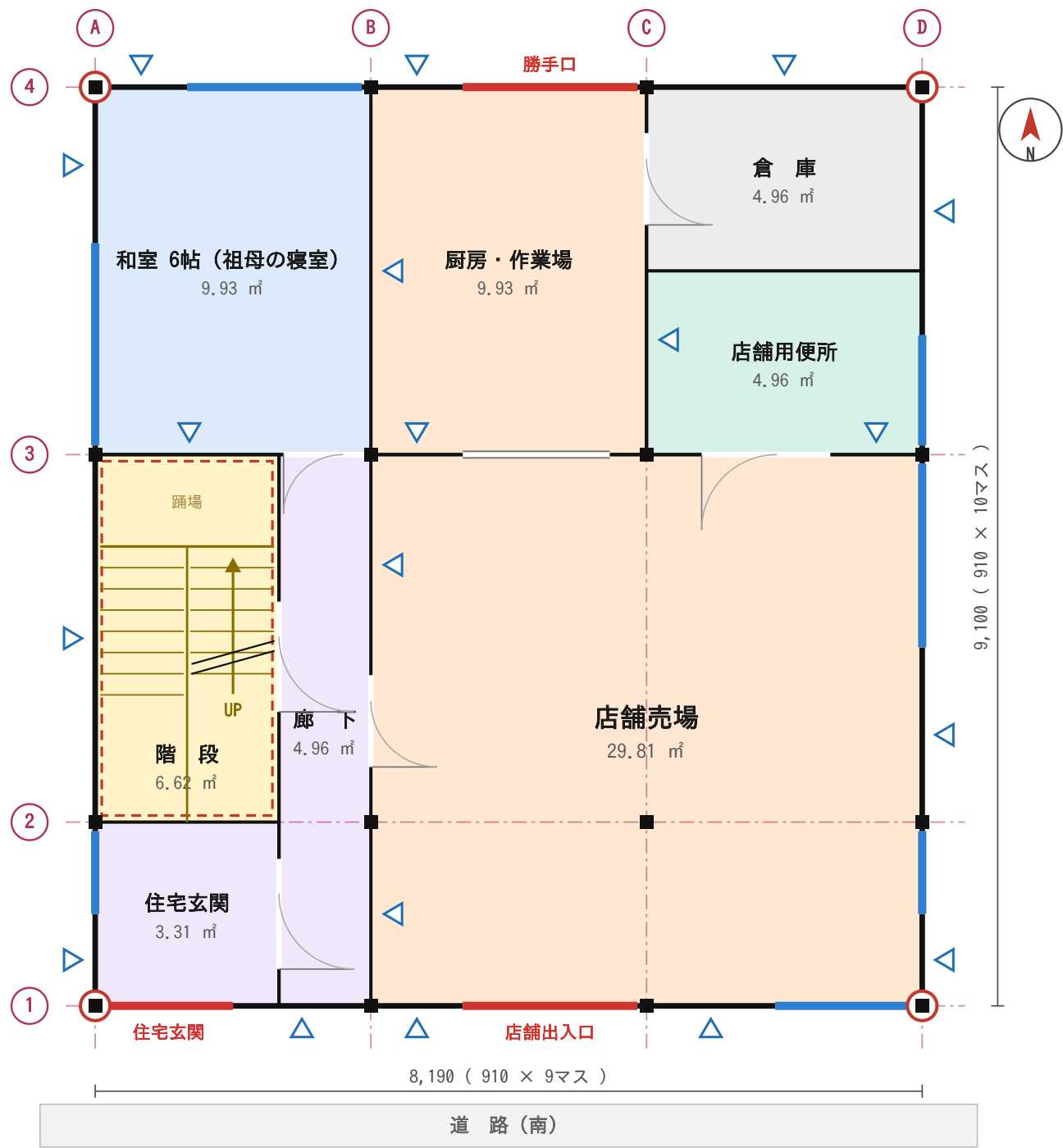


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 ■ 窓 ■ 出入口 ■ 壁穴区画

売場の角を2マス×2マス切り取って便所にした。売場は26.49㎡。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

予想問題 B 解答例 1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 8,190 × 奥行 9,100 / 床面積 74.52㎡

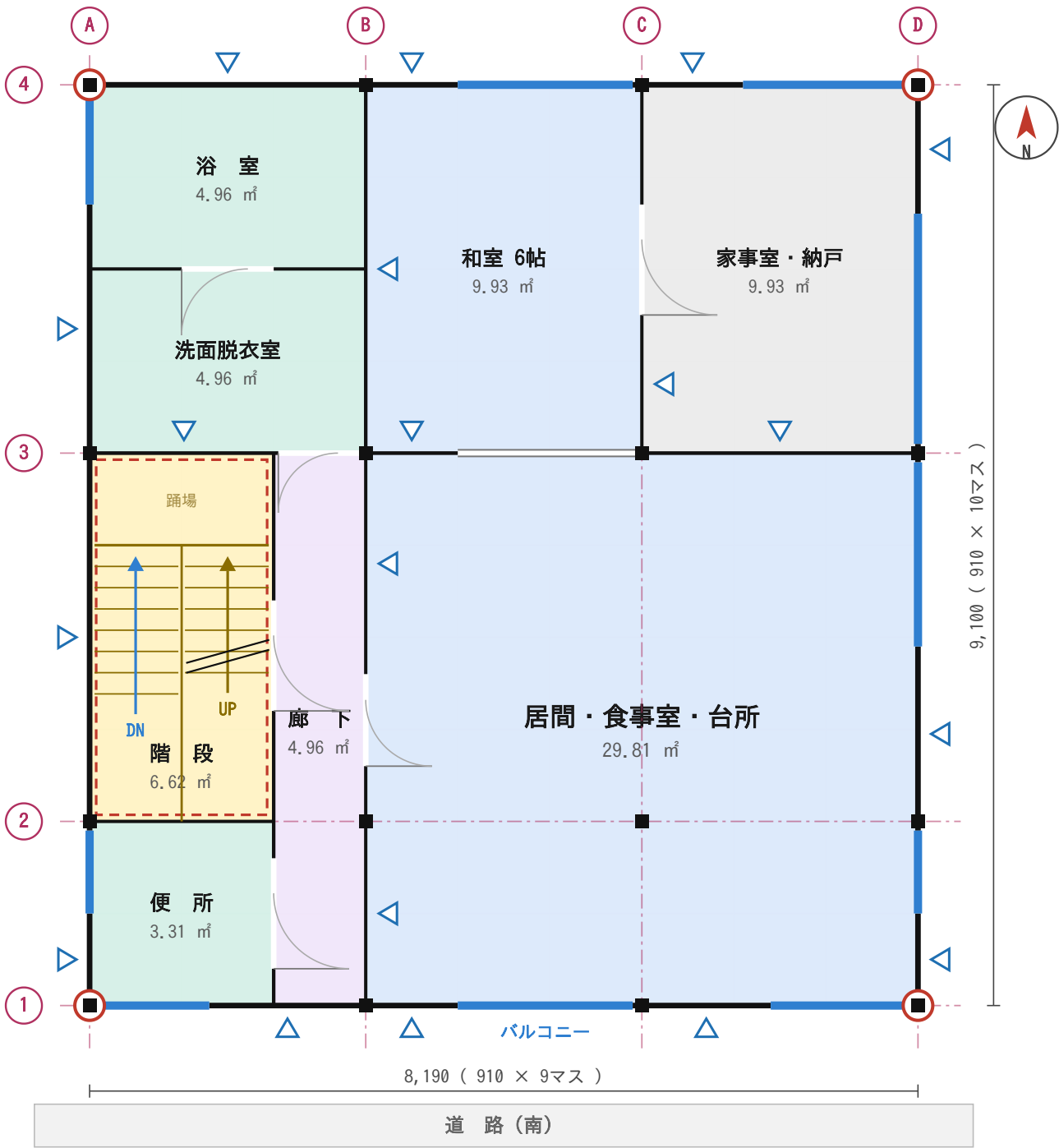


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 ■ 窓 ■ 出入口 ■ 縦穴区画

西を3マス幅にして廊下を1本通し、その北に祖母の和室を置いた。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

予想問題 B 解答例 2階平面図

1マス = 910mm / 間口 8,190 × 奥行 9,100 / 床面積 74.52㎡

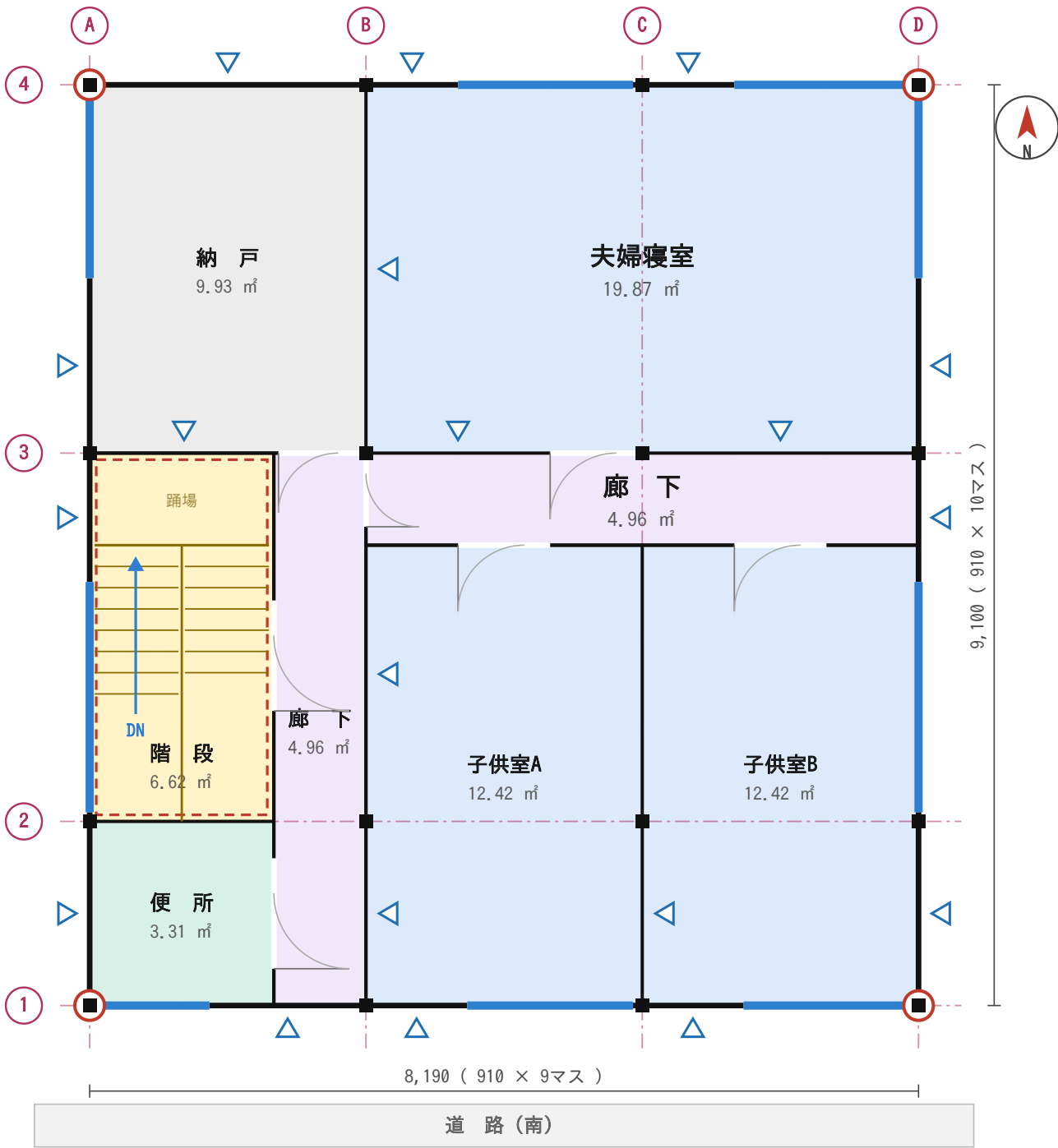


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 ■ 窓 ■ 出入口 ■ 縦穴区画

水まわりは西側にまとめる。1階の和室の真上が洗面脱衣室と浴室。 / 階段 UP 14段で3階へ (蹴上207.1 / 踏面210) / DN 15段で1階へ

予想問題 B 解答例 3階平面図

1マス = 910mm / 間口 8,190 × 奥行 9,100 / 床面積 74.52㎡

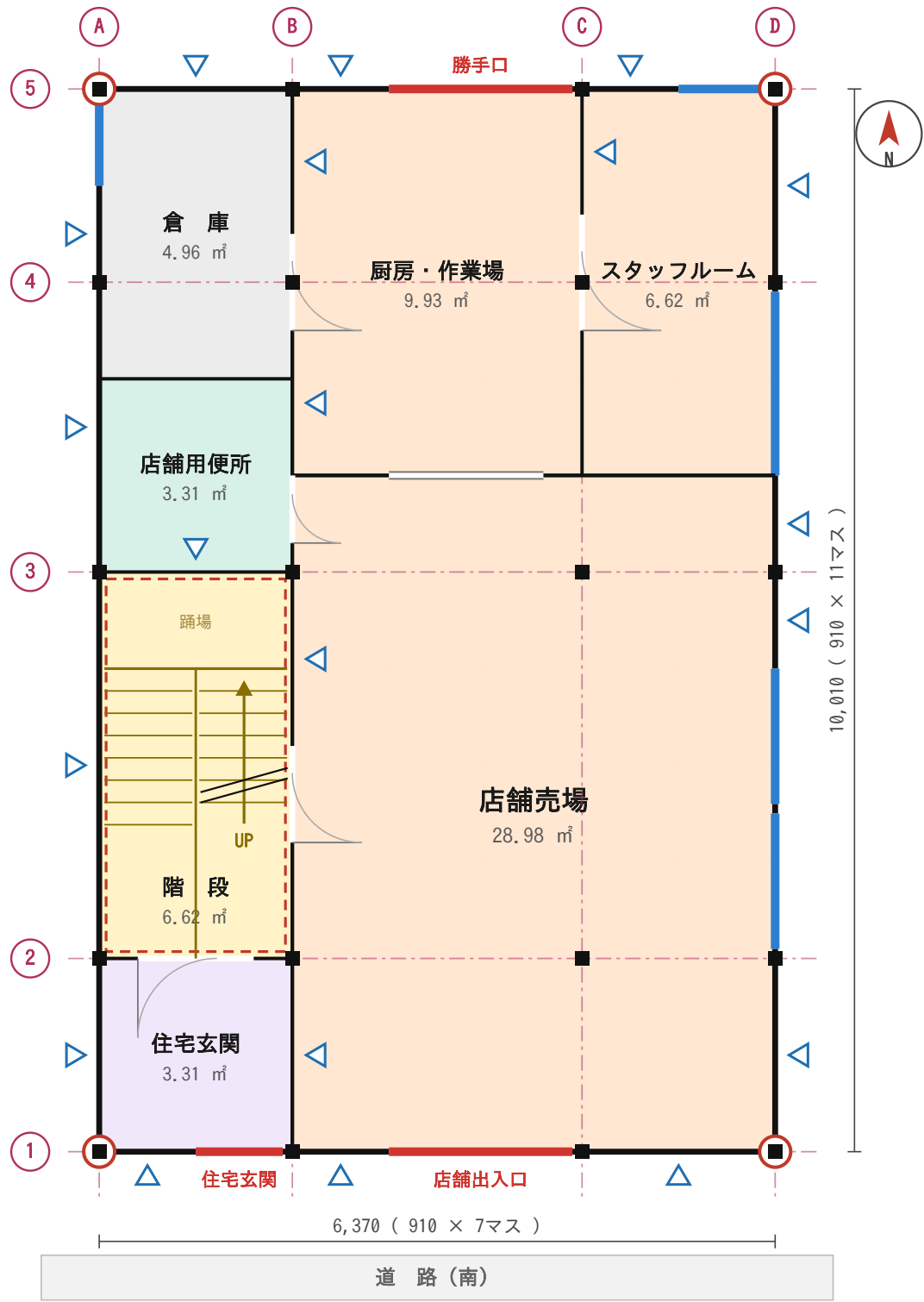


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 △ 耐力壁 窓 出入口 縦穴区画

西の廊下と東の廊下がB通りでつながる。子供室2室は同じ広さ。 / 階段 DN 14段で2階へ (上に階はないので上りはない)

予想問題 C 解答例 1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 6,370 × 奥行 10,010 / 床面積 63.76㎡

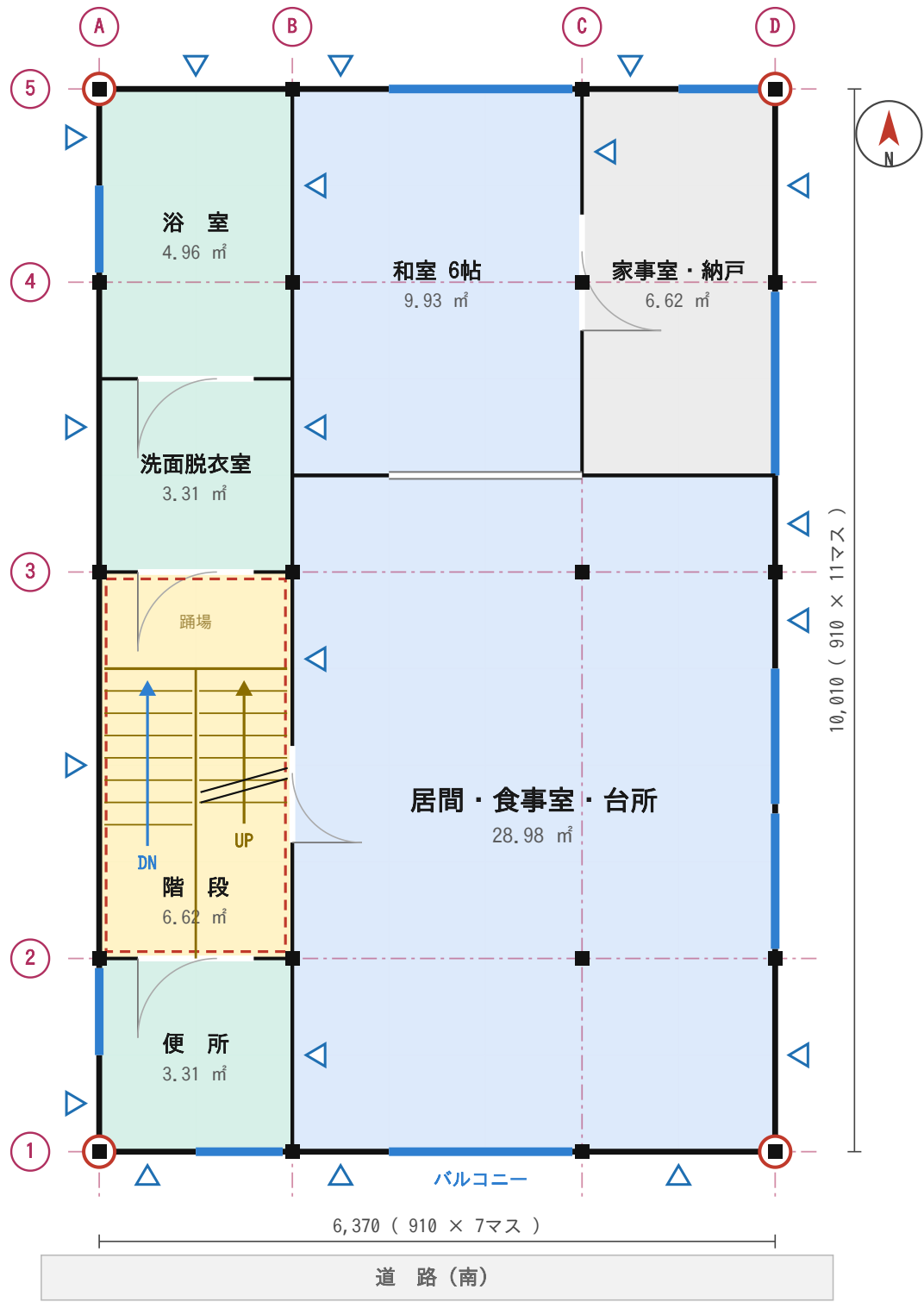


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 ■ 窓 ■ 出入口 ■ 縦穴区画

間口が狭いので7マス×11マス。奥へ長い売場になる。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

予想問題 C 解答例 2階平面図

1マス = 910mm / 間口 6,370 × 奥行 10,010 / 床面積 63.76㎡

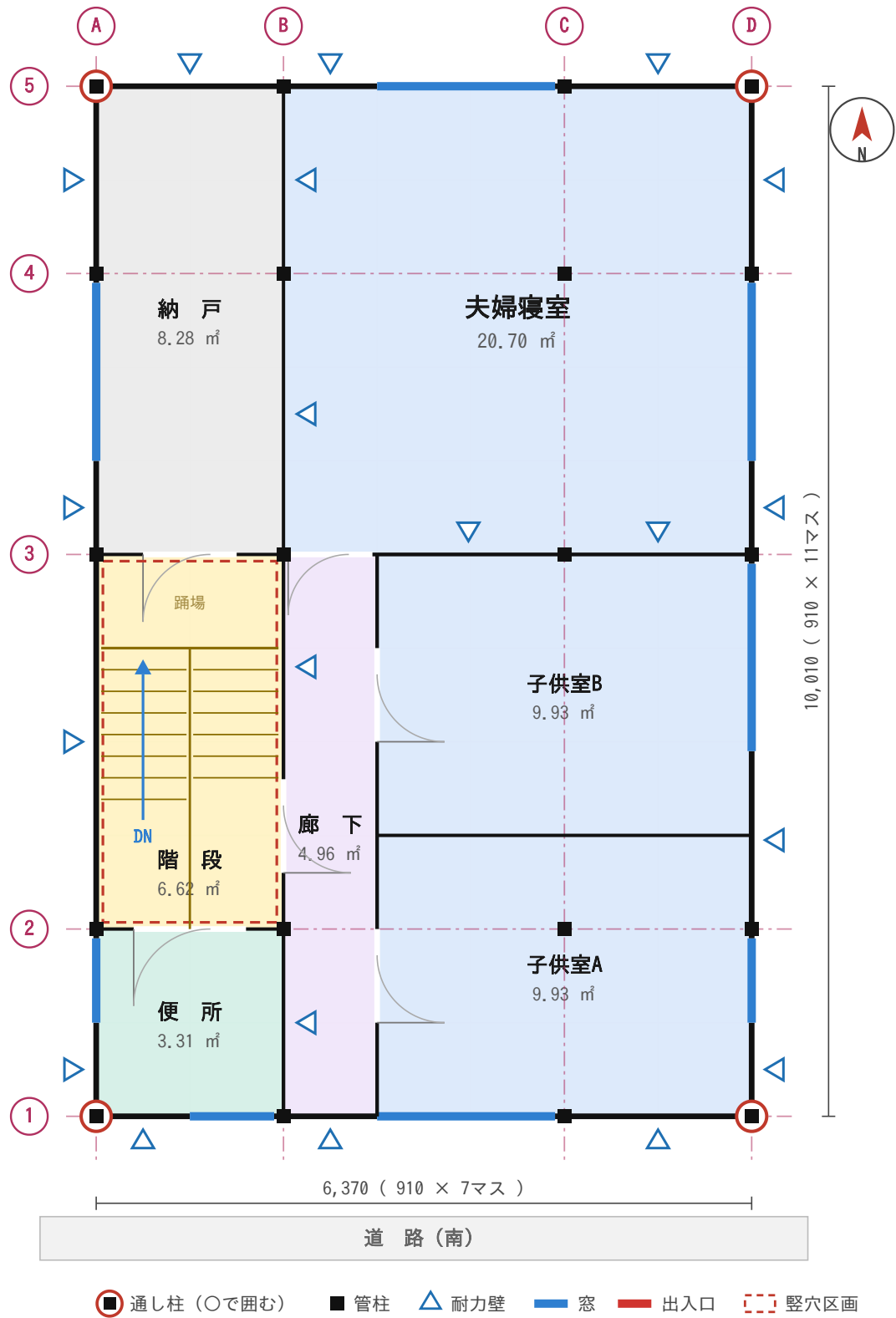


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 △ 耐力壁 窓 出入口 縦穴区画

を西の列にそろえる。1階・3階と配管の位置が合う。 / 階段 UP 14段で3階へ (蹴上207.1 / 踏面210) / DN 15段

予想問題 C 解答例 3階平面図

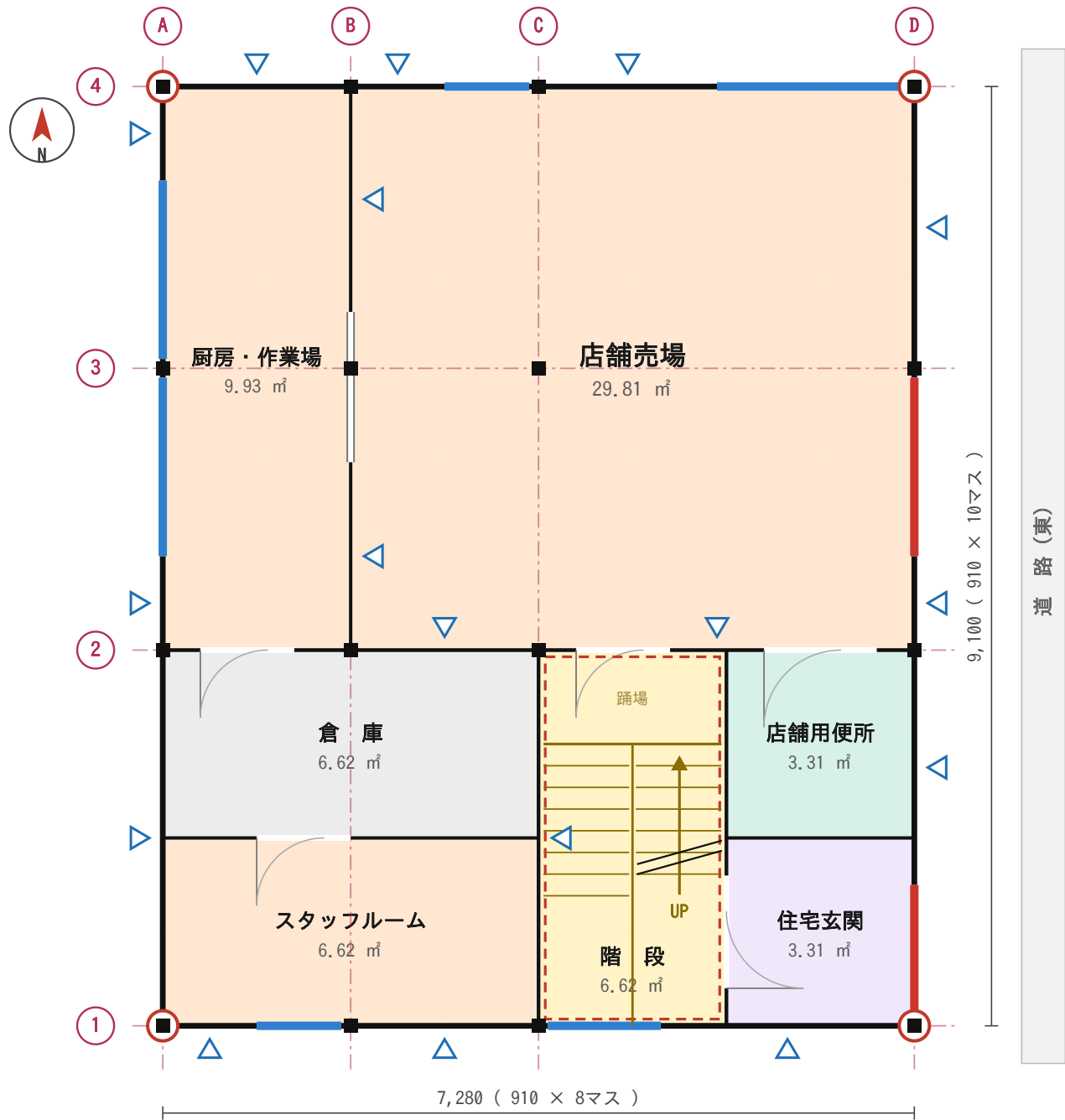
1マス = 910mm / 間口 6,370 × 奥行 10,010 / 床面積 63.76㎡



下を南北に1本通す。子供室2室は同じ広さで東西に並べる。 / 階段 DN 14段で2階へ（上に階はないので上りはなし

予想問題 D 解答例 1階平面図 兼 配置図（東側道路）

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡

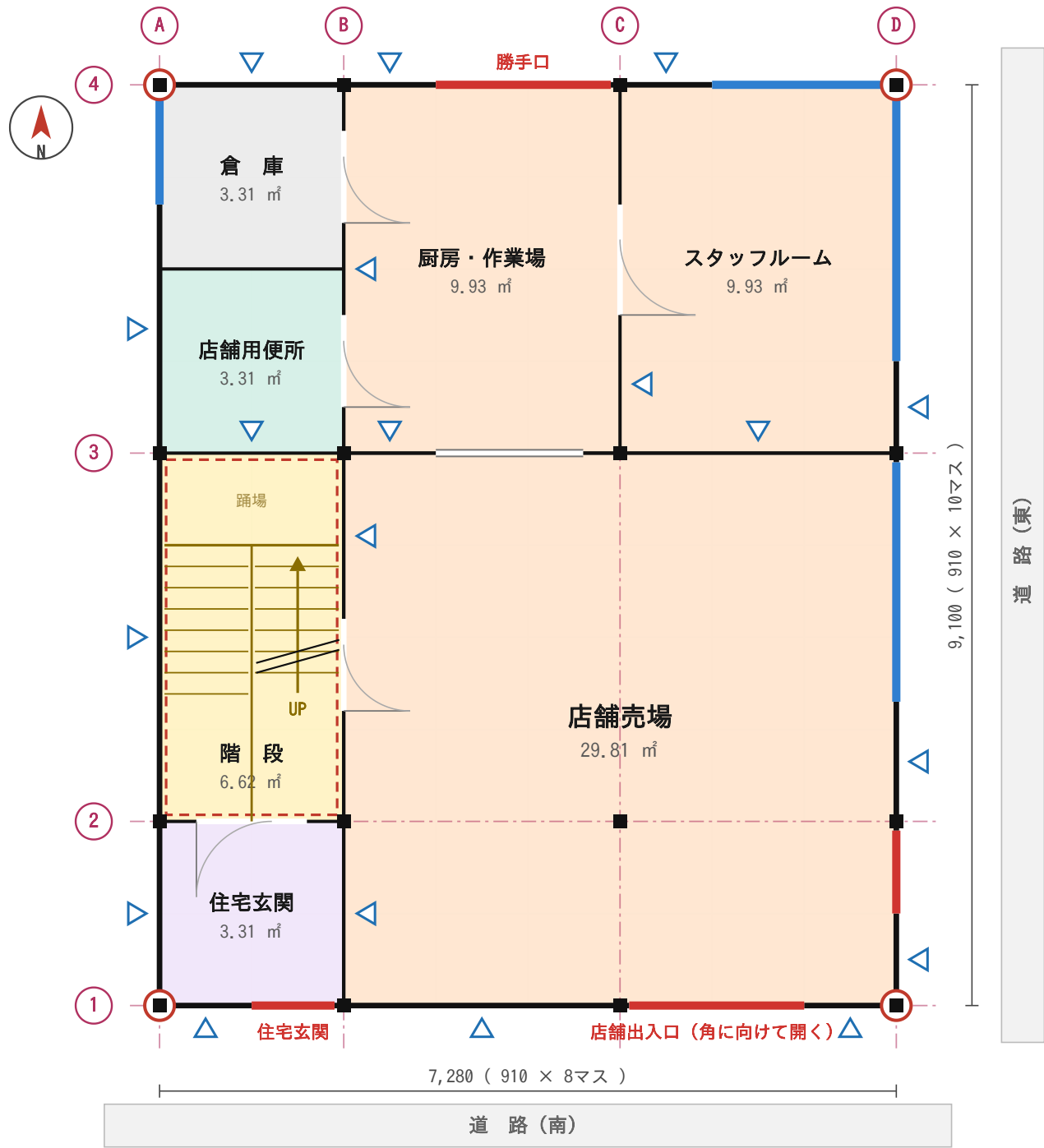


● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 △ 耐力壁 — 窓 — 出入口 - - - 壁穴区画

道路が東なので、売場を東面に向ける。階段は玄関の西どなりへ動かす。 / 階段 UP 15段（蹴上206.7 / 踏面210）

予想問題 E 解答例 1階平面図 兼 配置図（南東の角地）

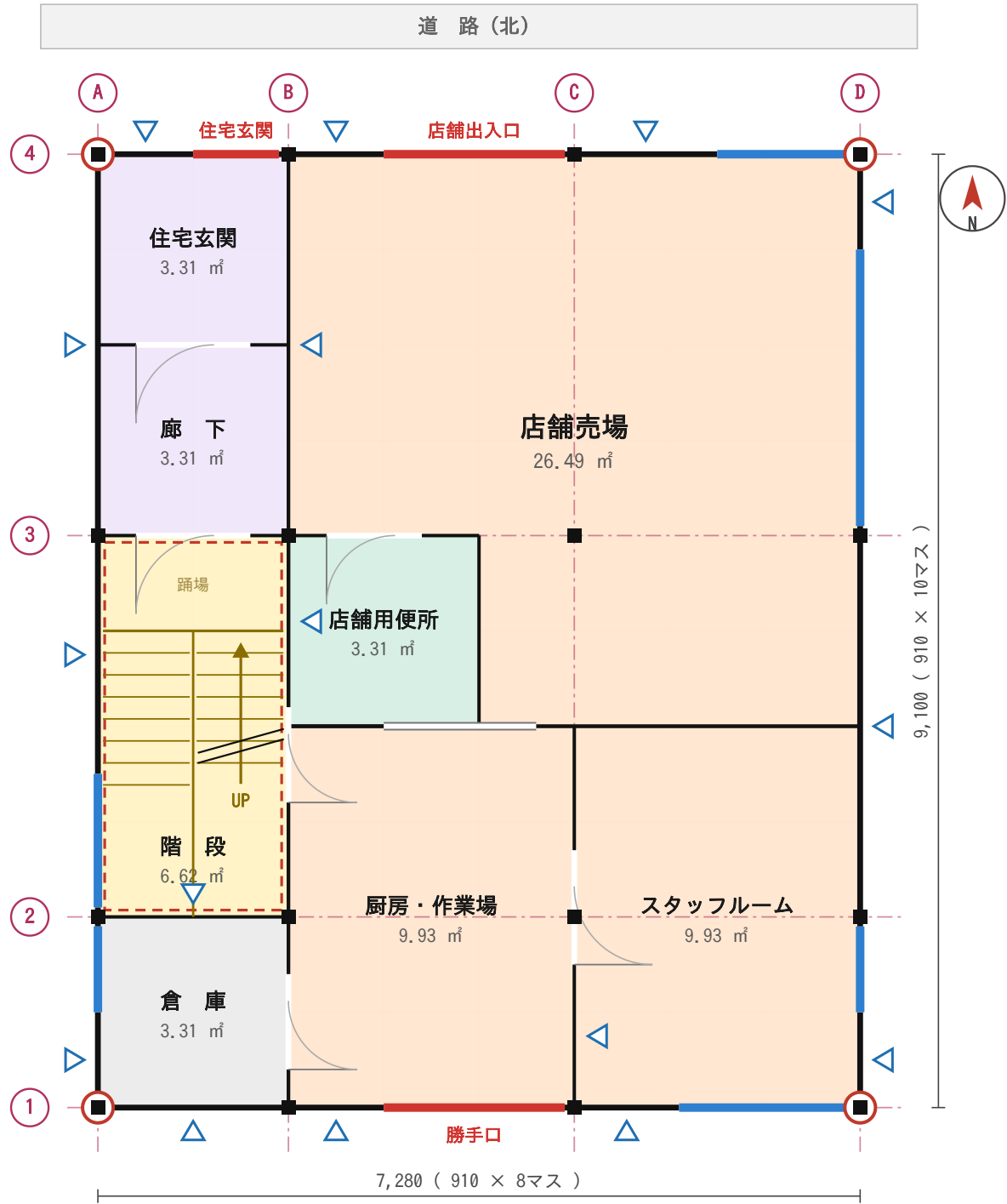
1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡



角地は南と東の2面が道路。型はそのままで、東面に開口を増やすだけ。 / 階段 UP 15段（蹴上206.7 / 踏面210）

予想問題 F 解答例 1階平面図 兼 配置図（北側道路）

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡



● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 ■ 窓 ■ 出入口 ■ 縦穴区画

道路が北。1階だけ南北を入れかえる。階段の位置は動かさない。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)